

1. Modelo Relacional

Una vez realizado el diseño conceptual mediante el diagrama entidad-relación, transformaremos dicho modelo en un modelo relacional compuesto por las tablas que formarán la base de datos de NexShop Group S.A. En cada relación se identifican las claves primarias (PK), las claves foráneas (FK) y las principales restricciones de integridad necesarias para garantizar la consistencia de la información.

1.1 Relaciones del modelo

```
SEDE(  
id_sede PK,  
nombre,  
tipo,  
ciudad,  
direccion  
)
```

```
EMPLEADO(  
id_empleado PK,  
nombre,  
apellidos,  
dni UNIQUE,  
email_corporativo UNIQUE,  
fecha_incorporacion,  
rol,  
id_sede FK → SEDE(id_sede)  
)
```

```
CATEGORIA(  
id_categoria PK,  
nombre,  
id_categoria_padre FK → CATEGORIA(id_categoria)  
)
```

```
PRODUCTO(  
id_producto PK,  
nombre,  
descripcion,  
pvp_actual,  
activo,  
id_subcategoria FK → CATEGORIA(id_categoria)  
)
```

```
HISTORIAL_PRECIO(  
id_historial PK,  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
pvp,  
fecha_inicio,  
fecha_fin  
)
```

```
PROMOCION(  
id_promocion PK,  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
descuento_porcentual,  
fecha_inicio,  
fecha_fin,  
descripcion  
)
```

```
PROVEEDOR(  
id_proveedor PK,  
nombre,  
email,  
telefono,  
id_representante FK → EMPLEADO(id_empleado)  
)
```

```
CONDICION_PROVEEDOR(  
id_condicion PK,  
id_proveedor FK → PROVEEDOR(id_proveedor),  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
precio_coste,  
plazo_entrega_dias,  
fecha_inicio,  
fecha_fin  
)
```

```
CLIENTE(  
id_cliente PK,  
nombre,  
apellidos,  
email UNIQUE,  
password_hash,  
fecha_nacimiento,  
registrado,  
fecha_registro  
)
```

```
DIRECCION(  
id_direccion PK,
```

```
id_cliente FK → CLIENTE(id_cliente),  
tipo,  
calle,  
numero,  
piso,  
codigo_postal,  
ciudad,  
pais  
)
```

```
PEDIDO_ONLINE(  
id_pedido PK,  
id_cliente FK → CLIENTE(id_cliente),  
id_direccion_entrega FK → DIRECCION(id_direccion),  
fecha_pedido,  
estado,  
total,  
puntos_descuento  
)
```

```
LINEA_PEDIDO(  
id_linea PK,  
id_pedido FK → PEDIDO_ONLINE(id_pedido),  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
cantidad,  
precio_unitario,  
descuento_aplicado  
)
```

```
ENVIO(  
id_envio PK,  
id_pedido FK → PEDIDO_ONLINE(id_pedido),  
id_sede_origen FK → SEDE(id_sede),  
numero_seguimiento,  
transportista,  
fecha_estimada,  
fecha_entrega_real,  
estado  
)
```

```
LINEA_ENVIO(  
id_linea_envio PK,  
id_envio FK → ENVIO(id_envio),  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
cantidad  
)
```

```
VENTA_PRESENCIAL(  
id_venta PK,  
id_sede FK → SEDE(id_sede),  
id_empleado FK → EMPLEADO(id_empleado),  
id_cliente FK → CLIENTE(id_cliente),  
fecha_venta,  
total  
)
```

```
LINEA_VENTA(  
id_linea_venta PK,  
id_venta FK → VENTA_PRESENCIAL(id_venta),  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
cantidad,  
precio_unitario  
)
```

```
DEVOLUCION_PRESENCIAL(  
id_devolucion PK,  
id_venta FK → VENTA_PRESENCIAL(id_venta),  
id_empleado FK → EMPLEADO(id_empleado),  
fecha_devolucion,  
motivo,  
total_devuelto  
)
```

```
STOCK_UBICACION(  
id_stock PK,  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
id_sede FK → SEDE(id_sede),  
cantidad,  
fecha_actualizacion  
)
```

```
TRANSFERENCIA_STOCK(  
id_transferencia PK,  
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),  
id_sede_origen FK → SEDE(id_sede),  
id_sede_destino FK → SEDE(id_sede),  
cantidad,  
fecha,  
id_empleado_autoriza FK → EMPLEADO(id_empleado)  
)
```

```
TICKET_INCIDENCIA(  
id_ticket PK,  
id_cliente FK → CLIENTE(id_cliente),  
id_agente FK → EMPLEADO(id_empleado),
```

```
id_pedido FK → PEDIDO_ONLINE(id_pedido),
asunto,
descripcion,
fecha_apertura,
estado,
fecha_cierre,
nota_resolucion
)
```

```
VALORACION(
id_valoracion PK,
id_cliente FK → CLIENTE(id_cliente),
id_producto FK → PRODUCTO(id_producto),
puntuacion,
comentario,
fecha,
verificada,
UNIQUE(id_cliente,id_producto)
)
```

```
MOVIMIENTO_PUNTOS(
id_movimiento PK,
id_cliente FK → CLIENTE(id_cliente),
id_pedido FK → PEDIDO_ONLINE(id_pedido),
puntos,
tipo,
fecha,
descripcion
)
```

1.2 Restricciones de integridad

Aplicaremos las siguientes restricciones para garantizar la validez de los datos almacenados:

- El DNI de cada empleado será único.
- El correo corporativo de cada empleado será único.
- El correo electrónico de cada cliente registrado será único.
- El precio de venta y el precio de coste no podrán ser negativos.
- La cantidad de productos en pedidos, ventas, envíos y transferencias será siempre superior a cero.
- El porcentaje de descuento de una promoción estará comprendido entre 0 y 100.
- La puntuación de una valoración estará comprendida entre 1 y 5.
- Un cliente únicamente podrá valorar una vez un mismo producto mediante la restricción UNIQUE(id_cliente,id_producto).
- El stock disponible de un producto en una sede no podrá ser negativo.

1.3 Resolución de relaciones N:M

Durante la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional se han identificado varias relaciones de muchos a muchos (N:M). Estas relaciones no pueden implementarse directamente en una base de datos relacional, por lo que se han resuelto mediante entidades asociativas.

Relación PROVEEDOR – PRODUCTO

Un proveedor puede suministrar múltiples productos y un producto puede ser suministrado por varios proveedores.

PROVEEDOR (1) — (N) CONDICION_PROVEEDOR (N) — (1) PRODUCTO

La entidad CONDICION_PROVEEDOR almacena además información propia de la relación, como el precio de coste, el plazo de entrega y la vigencia temporal de las condiciones acordadas.

Relación PEDIDO_ONLINE – PRODUCTO

Un pedido online puede contener varios productos y un producto puede aparecer en numerosos pedidos.

PEDIDO_ONLINE (1) — (N) LINEA_PEDIDO (N) — (1) PRODUCTO

La entidad LINEA_PEDIDO permite almacenar la cantidad adquirida, el precio unitario aplicado y los descuentos utilizados para cada producto incluido en el pedido.

Relación VENTA_PRESENCIAL – PRODUCTO

Una venta presencial puede incluir múltiples productos y cada producto puede formar parte de muchas ventas.

VENTA_PRESENCIAL (1) — (N) LINEA_VENTA (N) — (1) PRODUCTO

La entidad LINEA_VENTA registra el detalle de cada artículo vendido junto con la cantidad y el precio aplicado.

Relación ENVIO – PRODUCTO

Un envío puede contener varios productos y un mismo producto puede participar en diferentes envíos.

ENVIO (1) — (N) LINEA_ENVIO (N) — (1) PRODUCTO

La entidad LINEA_ENVIO permite gestionar envíos parciales y conocer qué productos y cantidades forman parte de cada expedición.

Relación CLIENTE – PRODUCTO

Un cliente puede valorar varios productos y un producto puede recibir valoraciones de múltiples clientes.

CLIENTE (1) — (N) VALORACION (N) — (1) PRODUCTO

La entidad VALORACION almacena la puntuación, el comentario, la fecha de publicación y el estado de verificación de cada valoración.

1.4 Relaciones especiales

Además de las relaciones anteriores, el modelo incorpora determinadas estructuras específicas.

La entidad CATEGORIA presenta una relación recursiva mediante el atributo `id_categoria_padre`, permitiendo la creación de categorías y subcategorías de productos.

La entidad DIRECCION mantiene una relación 1:N con CLIENTE, posibilitando que un mismo cliente disponga de varias direcciones asociadas para envíos o facturación.

La entidad STOCK_UBICACION permite gestionar el inventario de cada producto en cada sede de forma independiente, registrando la cantidad disponible y la fecha de actualización.

La entidad TRANSFERENCIA_STOCK registra los movimientos de mercancía entre sedes, indicando el producto transferido, la sede de origen, la sede de destino y el empleado responsable de autorizar la operación.